

# 練習 14：INCLUDE 拆檔——TOP 與 SUBROUTINE

授課順序：接在練習 12 之後、練習 13（第一階段總整理）之前。講義見 [lec14](#)。

## 學習目標

- 理解 **INCLUDE** 的本質：原地展開的程式碼片段，跟寫在主程式裡完全等價，拆檔是為了「人」好維護
- 分清楚拆檔不是模組化：INCLUDE 不能被呼叫、沒有自己的變數與介面，跟 FORM / FM 是兩回事
- 掌握實務拆檔慣例：
  - <程式名>\_TOP：全域宣告（TYPES / DATA / 選擇畫面）
  - <程式名>\_F01：FORM 副程式（量大再拆 F02、F03...）
  - 主程式：只剩 INCLUDE 兩行 + 事件流程，一眼看懂骨架
- 知道 FORM 的 INCLUDE 要放最後（FORM 插在事件中間會造成後續事件碼進不到）
- 會在 SE38/SE80 建 INCLUDE（程式類型選 Include program）並雙擊導覽

## 事前準備

建立三個物件（套件 \$TMP）：

- ZR\_TR14\_<縮寫>：Executable Program（主程式）
- ZR\_TR14\_<縮寫>\_TOP：Include Program
- ZR\_TR14\_<縮寫>\_F01：Include Program

SE38 建 INCLUDE：程式類型（Attributes → Type）選 **I - Include program**。

## 題目需求

把「簡化版航班營收報表」拆成三個檔：

- TOP**：TABLES sflight、營收結構 TYPES、gt\_rev/gs\_rev/gv\_count、選擇畫面 BLOCK（公司與日期範圍）
- F01**：FORM get\_data（SELECT SFLIGHT + 計算 revenue）、FORM display\_data（輸出 + 合計筆數）
- 主程式：INCLUDE ...\_top. → INITIALIZATION（BLOCK 標題）→ START-OF-SELECTION（兩個 PERFORM）→ INCLUDE ...\_f01.（放最後！）
- 啟用時三個物件一起啟用（Eclipse 勾選全部；SE38 啟用主程式時會帶出清單）
- 執行結果應與拆檔前完全相同

## 觀察與實驗

- 在主程式雙擊 INCLUDE zr\_tr14\_top. 可以直接跳進去——導覽是拆檔後讀程式的基本功
- 把 INCLUDE ...\_f01. 移到 START-OF-SELECTION 之前，啟用會看到什麼錯誤？為什麼？
- 對照本專案實例：ZDQM0001 的 INCLUDE ZDQM0001F01——注意 ZDQM0002 也 INCLUDE 同一支，共用 INCLUDE 的修改會同時影響多支主程式（練習 8 改那支巨集時就是如此），這是拆檔的威力也是風險

## 思考題

1. 什麼該進 TOP、什麼該留在主程式？（慣例：宣告進 TOP、事件流程留主程式——事件是程式的「目錄」）
2. INCLUDE 沒有自己的「執行語意」——直接 F8 執行一個 INCLUDE 會怎樣？
3. 一個 INCLUDE 被多支程式共用時，語法檢查要以哪支主程式為準？（提示：這正是 ADT 啟用 INCLUDE 時要指定 context 的原因）

## 答案

見 `zr_tr14_capstone.prog.abap`、`zr_tr14_top.prog.abap`、`zr_tr14_f01.prog.abap`（SAP 端 `ZR_TR14_CAPSTONE` + 兩個 INCLUDE）。